

L'épreuve comporte deux parties A et B étalées sur deux pages.

Partie A : Évaluation des ressources (15 points)

Exercice 1 : (5 points)

Chacune des cinq questions ci-après a quatre propositions de réponse. Écrire le numéro de la question suivi de la lettre indiquant la réponse juste. Chaque question est notée sur 1 pt.

- 1) Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R} - \{-2\}$ par $f(x) = x - 1 - \frac{1}{x+2}$. Pour tout x de $\mathbb{R} - \{-2\}$, que vaut $f'(x)$?
 a) $\frac{(x+2)^2+1}{(x+2)^2}$; b) $\frac{(x+2)^2-1}{(x+2)^2}$; c) $\frac{(x-1)^2+1}{(x+2)^2}$; d) $\frac{(x+1)^2+1}{(x+2)^2}$.
- 2) On considère l'équation (E) : $-\sin x + \sqrt{3}\cos x = 1$. Quelle est l'équation équivalente à l'équation (E) ?
 a) $\sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}$; b) $\sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}$; c) $\sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$; d) $\sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$.
- 3) Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$. On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = (x+2)^2 + 1$. Dans le plan muni d'un repère, la courbe de la fonction g est l'image de la courbe de la fonction f par la translation de vecteur $\vec{u}$. Quel est le couple de coordonnées du vecteur $\vec{u}$?
 a) (2 ; 1) ; b) (2 ; -1) ; c) (-2 ; 1) ; d) (-2 ; -1).
- 4) Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R} - \{1\}$ par $h(x) = \frac{x+2}{1-x}$. Quelle est la limite de $h(x)$ lorsque x tend vers 1 à gauche ?
 a) 3 ; b) -3 ; c) $-\infty$; d) $+\infty$.
- 5) Tous les participants à une conférence échangent 325 poignées de main. Deux personnes quelconques n'échangent qu'une seule poignée de main. Quel est le nombre de personnes ayant assisté à la conférence ?
 a) 25 ; b) 26 ; c) 27 ; d) 24.

Exercice 2 : (5 points)

ABC est un triangle rectangle en B de sens direct tel que : $AB=8$ cm et $BC=6$ cm. On note D le barycentre des points pondérés (A ; 1), (B ; -1), (C ; 1) et O le milieu de [AC].

- 1) a) Montrer que D est le barycentre des points O et B affectés des coefficients que l'on précisera. 0,5 pt
 b) En déduire que $\vec{BD} = 2\vec{BO}$. 0,5 pt
 c) Faire une figure. 0,5 pt
- 2) Montrer que ABCD est un rectangle. 0,5 pt
- 3) Soit (Γ) l'ensemble des points M du plan tels que, $AM^2 + CM^2 = 100$.
 a) Montrer que B et D appartiennent à (Γ) . 0,5 pt
 b) Montrer que $AM^2 + CM^2 = 100$ équivaut à $OM = 5$. 0,75 pt
 c) En déduire la nature et les éléments caractéristiques de (Γ) . 0,75 pt
 d) Construire (Γ) . 0,5 pt
- 4) B est l'image de C par une rotation de centre O. Quelle est l'image de A par cette rotation ? 0,5 pt



Exercice 3 : (5 points)

Les notes en Mathématiques de 50 élèves d'une classe de première D d'un lycée obtenues après la quatrième évaluation ont été regroupées dans le tableau suivant :

Notes	$[0; 4[$	$[4; 8[$	$[8; 12[$	$[12; 16[$	$[16; 20[$
Effectifs	6	10	16	14	4
Effectifs cumulés croissants	6		32		50

- a) Recopier et compléter le tableau précédent. 0,5 pt
 - b) Construire le polygone des effectifs cumulés croissants. 1 pt
- Déterminer la médiane de cette série statistique par interpolation linéaire. On prendra 1 cm pour 2 unités en abscisses et 1 cm pour 5 unités en ordonnées. 0,75 pt
- Au moment de la création ce lycée a 400 élèves. On suppose que chaque année après sa création cet établissement garde 75% de ses anciens élèves et qu'il y a 300 nouveaux élèves. On note $U_1 = 400$ et pour tout entier naturel non nul n , U_n est le nombre d'élèves de ce lycée au cours de la $n^{\text{ème}}$ année d'existence.
 - a. Calculer U_2 et U_3 . 0,5 pt
 - b. Montrer que $U_{n+1} = \frac{3}{4}U_n + 300$. 0,5 pt
 - c. On pose : $V_n = 1200 - U_n$ pour tout entier naturel n non nul.
 - i. Démontrer que (V_n) est une suite géométrique de raison $\frac{3}{4}$ dont on donnera le premier terme. 0,75 pt
 - ii. Exprimer V_n , puis U_n en fonction de n . 1 pt

Partie B : Évaluation des compétences (5points)

Situation

Bolo dispose d'un champ de superficie $5\,600\text{ m}^2$ où il produit du gombo, du maïs et du haricot. Ce champ est représenté par la figure ci-contre. La largeur du rectangle ABCD est plus petite que celle du rectangle BEFG. Bolo désire entourer ce champ par un grillage pour protéger ses cultures des animaux.



Pour les travaux dans son champ, Bolo commande quatre machettes et une houe pour un montant de 11 000 FCFA. N'ayant pas suffisamment, il demande au quincaillier d'ajouter 3 houes et d'enlever 2 machettes, le montant de la commande est alors de 9 000 FCFA. L'argent étant toujours insuffisant, Bolo achète finalement 3 machettes et une houe.

Pendant les récoltes, Bolo négocie ses ventes auprès d'un grossiste où chaque type de denrée alimentaire est vendu dans des sacs au même prix unitaire. Il fait :

Une première vente de 3 sacs de gombo et de 2 sacs de maïs à 86 000 FCFA ;

Une deuxième vente de 7 sacs de maïs et d'un sac de haricots à 199 000 FCFA ;

Une troisième vente de 4 sacs de haricots et 9 sacs de gombo à 204 000 FCFA.

Au moment de la quatrième vente, Bolo est indisponible et sa femme voudrait connaître le prix d'un sac de chaque type de denrée alimentaire avant de les livrer au grossiste.

Tâches :

- 1) Déterminer la longueur du grillage nécessaire pour entourer le champ de Bolo. 1,5pt
- 2) Déterminer le montant de la dépense à la quincaillerie. 1,5pt
- 3) Déterminer le prix de vente de chaque type de denrée alimentaire. 1,5pt

Présentation

0,5pt

